

预制沟道缆线管廊接头受力性能研究

付伟庆^{1,2}, 聂长强¹, 李茂¹, 王嘉伟³, 王建³

(1. 青岛理工大学 土木工程学院, 山东 青岛 266033; 2. 蓝色经济区工程建设与安全协同创新中心, 山东 青岛 266033; 3. 上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司, 上海 200092)

摘要: 预制沟道缆线管廊具有断面小、埋深浅和铺设条件复杂等特点, 其接头刚度和承载力对管廊正常使用影响很大。对三组预应力钢棒连接管廊足尺构件进行了接头抗弯剪性能试验, 并采用验证后的管廊有限元模型进行接头受力性能参数分析。确定了预应力钢棒数量、预紧力大小、腋角长度和边长等设计参数对接头受力性能的影响。结果表明: 4根钢棒相较2根钢棒连接抗剪承载力提高59.4%, 抗剪刚度提高102.1%; 钢棒预紧力每提高30 kN, 抗弯剪刚度分别提高 1.5×10^5 kN·m/rad、160 kN/mm; 腋角边长每提高25 mm, 抗弯剪承载力分别提高50 kN、20 kN; 管廊薄弱点腋角处使用UHPC超高性能混凝土材料加强后, 其抗弯剪承载力分别提升约80%和105%, 抗弯剪刚度分别提升约50%和95%。研究成果可对预制沟道缆线管廊设计和工程应用提供参考。

关键词: 结构工程; 缆线管廊; 抗弯剪试验; 超高性能混凝土; 有限元参数分析

中图分类号: TU990.3

文献标识码: A

文章编号: 1673-0836(2023)06-2028-11

Study on the Mechanical Performance of Prefabricated Trench Cable Tunnel Joint

Fu Weiqing^{1,2}, Nie Changqiang¹, Li Mao¹, Wang Jiawei³, Wang Jian³

(1. School of Civil Engineering, Qingdao University of Technology, Qingdao, Shandong 266033, P. R. China; 2. Cooperative Innovation Center of Engineering Construction and Safety in Shandong Peninsula Blue Economic Zone, Qingdao, Shandong 266033, P. R. China; 3. Shanghai Municipal Engineering Design Institute (Group) Co., Ltd., Shanghai 200092, P. R. China)

Abstract: Prefabricated trench cable tunnel (TCT) has the characteristics of small sections, shallow buried depth and complex laying conditions, and its joint stiffness and bearing capacity have great influences on the normal use of the tunnel. Three groups of full-scale bolted cable tunnel members tested for flexural and shear resistances of joints, and the mechanical parameters of joints were analyzed by verifying the finite element model of the TCT. The influences of design parameters such as number of bolts, pre-tension force, axle angle length and edge length on the mechanical behavior of joint were determined. The results show that: The shear capacity and stiffness of 4 bolts are increased by 59.4% and 102.1% respectively compared with 2 bolts. For each 30 kN increase in bolt pretension, the bending and shear stiffness is increased by 1.5×10^5 kN m/rad, 160 kN/mm; The bending and shear bearing capacity of axle corner is increased by 50kN and 20kN respectively when the length of axle edge is increased by 25 mm. When the UHPC (Ultra-High Performance Concrete) material is used to strengthen the armpit corner of the weak point of the cable tunnel, the bending shear capacity and the bending shear rigidity are increased by 80% and 105% respectively, and 50% and 95% respectively. The research results can provide

收稿日期: 2023-04-12(修改稿)

作者简介: 付伟庆(1976—), 男, 黑龙江哈尔滨人, 博士, 教授、博士生导师, 主要从事工程结构防灾领域的教学与科研工作。E-mail: fuweiqing@qut.edu.cn

基金项目: 国家重点研发计划(2018YFC0704804); 国家自然科学基金(52178488); 上海市工程技术研究中心建设专项(17DZ2251800)

reference for the design and engineering application of prefabricated TCT.

Keywords: structural engineering; cable gallery; bending shear test; ultra-high performance concrete; finite element parameter analysis

0 引言

缆线管廊作为干线管廊和支线管廊的末端,具有将干支线管廊内管线接入用户地块的功能,作为城市地下综合管廊系统的“神经末梢”,其铺设面积大,在城市综合管廊发展建设中占有重要地位^[1-3]。沟道式缆线管廊将电力、通信缆线在同一通道内集约化敷设,一般埋设在人行道下,并设有可开启盖板,具有空间断面较小,埋深浅等特点^[4]。为缩短建设周期,减少对周边道路交通的影响,目前较多采用预制装配式沟道缆线管廊。预制沟道缆线管廊埋设接头处受力形式复杂,连接点变形过大或局部破坏都会造成廊内渗水和缆线破坏,进而影响沟道缆线管廊的正常使用。

目前,国内外学者对干线和支线综合管廊进行研究较多。胡翔等^[5]、张朝鹏等^[6]、王雪亮等^[7]对预应力筋连接的管廊受力性能进行了系统地分析;匡亚川等^[8]、仇文岗等^[9]研究了装配式双舱综合管廊的承载能力、抗裂能力等性能;王建等^[10]探究了不同预应力大小和不同组合形式对多舱组合预制拼装预应力地下综合管廊足尺模型受力性能的影响;宋春芳等^[11]、魏奇科等^[12]、田子玄等^[13]通过试验研究了装配叠合式混凝土地下综合管廊的破坏现象和形态。针对缆线型装配式管廊,赵子龙^[14]分析了矩形、圆形截面缆线管廊的设计要点,李康宁^[15]对浅埋沟道式缆线管廊与市政排水管道的交叉冲突提出了解决方案。综合现有研究,目前缺少对缆线管廊接头受力性能试验和理论方面研究。

本文对预应力钢棒连接足尺缆线管廊试件进行接头抗弯剪力学性能试验,利用ABAQUS有限元建模验证和计算,进行管廊节段长度、连接钢棒数量和预紧力、腋角纵向长度和边长对接头受力性能影响计算分析。研究还对接头薄弱点腋角进行UHPC材料局部加强和接头受力性能提升研究。所做研究对预制沟道式缆线管廊设计与工程应用具有参考价值。

1 沟道管廊接头受力性能足尺试验

1.1 试验试件加工制作

试验管廊试件横向截面和纵向轴线尺寸与配

筋如图1所示,试验共加工6个构件,采用钢棒连接成3组试件,简称TCT(Trench Cable Tunnel),试验工况见表1所示。

表 1 试验工况
Table 1 Test conditions

试件编号	类型	连接方式	试验类型
TCT-1	预制沟道式	2根钢棒	抗弯试验
TCT-2		4根钢棒	抗弯试验
TCT-3		2根钢棒	抗剪试验

试件连接钢棒使用10.9级M24钢棒和扭矩扳手施加10 kN预紧力,混凝土强度等级为C40,实测立方体强度为41.2 MPa。在构件厂经模具设计、绑扎钢筋、浇筑混凝土、养护、脱模、拼装等多道工序,加工成管廊实物如图2所示。

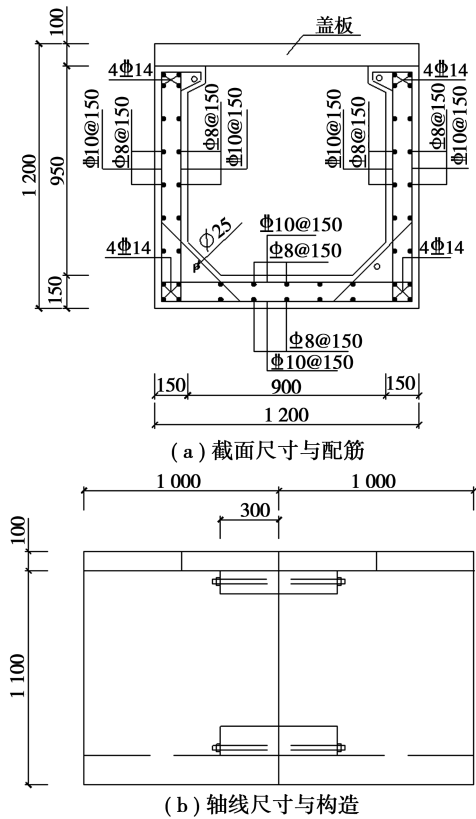


图 1 管廊试件设计图
Fig. 1 Design drawing of TCT



图 2 管廊试件实物图

Fig. 2 TCT physical map

1.2 传感器布置与加载制度

试验在青岛理工大学结构实验室进行,为了监测管廊在试验中的变形情况,采用直线位移传感器监测不同位置的位移和变形。传感器布置如图 3 所示。对于抗弯性能试验,传感器①、②、③、④、⑫、⑬、⑭、⑮测量管廊水平方向位移,辅助计算和验证管廊接头处转角;传感器⑤、⑥测量管廊顶部中央竖向位移;传感器⑧、⑨、⑩、⑪测量管廊左右结构底部两侧竖向位移;传感器⑦、⑯测量管廊接头张开量。对于抗剪性能试验,传感器①、②、③、④、⑰、⑱、⑲、⑳测量结构水平方向位移,辅助计算管廊接缝倾角和错动量;传感器⑤、⑥、⑮、⑯测量加载支座竖向位移;传感器⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭测量管廊结构顶部、底部左右两侧的竖向位移,计算左右结构错动量。

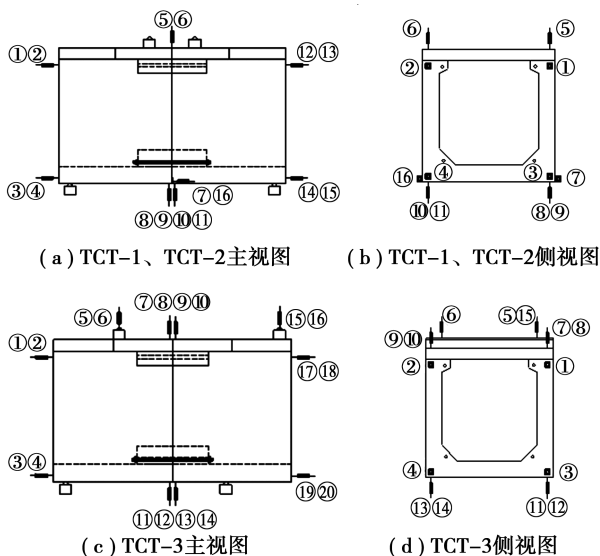
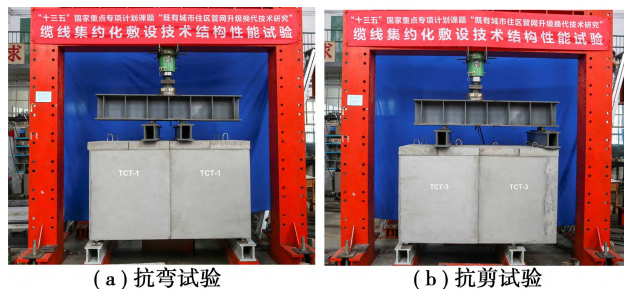


图 3 位移传感器布置图

Fig. 3 Arrangement of displacement sensors

试验选用 50 t 千斤顶作为加载设备。根据《混凝土结构试验方法标准》采用分级加载对沟道缆线管廊接头的破坏形态、破坏机制、极限承载力、变形能力等力学性能研究,加载经预加载、正式加载两个阶段,加载速率 0.3 kN/s,预加载分两级,每级 50 kN。正式加载前两级为 100 kN,之后为 50 kN 直至试件破坏。图 4 为抗弯、抗剪试验布置图,图 5 为试验加载布置下的内力图。从图中可以看出,试验加载时接头处正好处于纯弯和纯剪受力。



(a) 抗弯试验

(b) 抗剪试验

图 4 缆线管廊试验布置

Fig. 4 TCT test setup

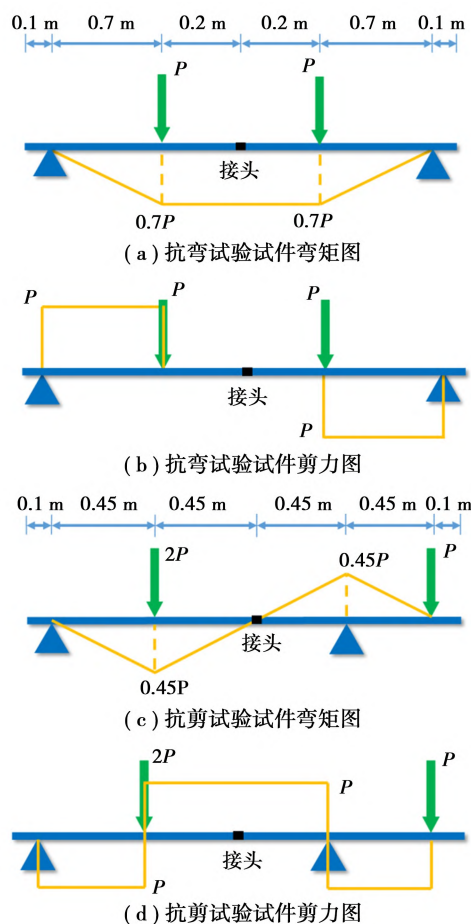


图 5 试验试件加载内力图

Fig. 5 Loading internal force diagram of TCT specimen

2 管廊有限元建模与试验对比分析

2.1 沟道管廊有限元建模

2.1.1 材料参数设置

采用有限元软件 ABAQUS 建立试验管廊试件模型,模型尺寸参照试验试件。本文混凝土本构关系采用塑性损伤模型^[16],其中损伤参数如表 2 所示,混凝土单轴受压应力-应变关系参考《混凝土结构设计规范》,表达式如下:

$$\text{上升段: } y = \alpha_a x + (3 - 2\alpha_a)x^2 + (\alpha_a - 2)x^3, \\ (0 \leq x \leq 1);$$

$$\text{下降段: } y = \frac{x}{\alpha_d(x-1)^+}, (x > 1);$$

$$\text{其中, } y = \frac{\sigma_c}{f_c}, x = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_{c0}}, \varepsilon_{c0} = (700 + 172\sqrt{f_c}) \times 10^{-6},$$

$$\alpha_a = 2.4 - 0.0125f_c, \alpha_d = 0.157f_c^{0.785} - 0.905。$$

式中: α_a 为上升段参数,取 2.02; α_d 为下降段参数,取 1.39; f_c 为混凝土的单轴抗压强度,取 30.4 MPa; ε_{c0} 为与峰值应力对应的压应变,取 0.001 65。钢材选用《混凝土结构设计规范》中推荐的无明显屈服点弹塑性本构模型,见表 3 所示。

表 2 混凝土损伤参数

Table 2 Concrete damage parameters

膨胀角/(°)	偏心率	f_{b0}/f_{c0}	K	粘性参数
35	0.1	1.16	0.667	0.005

表 3 钢材材料参数

Table 3 Steel material parameters

型号	密度/ (kg · mm ⁻³)	弹性模 量/MPa	泊松 比	屈服应力/ (N · mm ⁻²)
HPB300	7.85×10 ⁻⁹	210 000	0.3	300
HRB400	7.90×10 ⁻⁹	210 000	0.3	400
10.9 级钢棒	7.90×10 ⁻⁹	206 000	0.3	980

2.1.2 加载方式与相互作用

模型的加载布置与边界条件参照试验工况进行设置。在初始的 Step 定义模型的初始边界条件和相互作用,Step-1 中对钢棒施加预紧力,Step-2 中对加载点施加向下的位移直至接头破坏。

加载点与垫片的所有自由度设为耦合约束,螺母与螺杆设为绑定约束。钢筋与混凝土之间采用

嵌入约束,ABAQUS 软件可以自动耦合钢筋和混凝土结构的自由度。两节管廊之间接触面的摩擦系数为 0.8,钢棒与混凝土接触面的摩擦系数设为 0.3。

2.1.3 单元选取与网格划分

本模型中混凝土结构及钢棒等部件采用常用的八结点线性六面体单元,钢筋采用 T3D2 桁架单元。腋角处采用较细网格划分,其他部位采用较粗网格划分,共 28 440 个单元,管廊与上部盖板模型网格具体划分如图 6 所示。

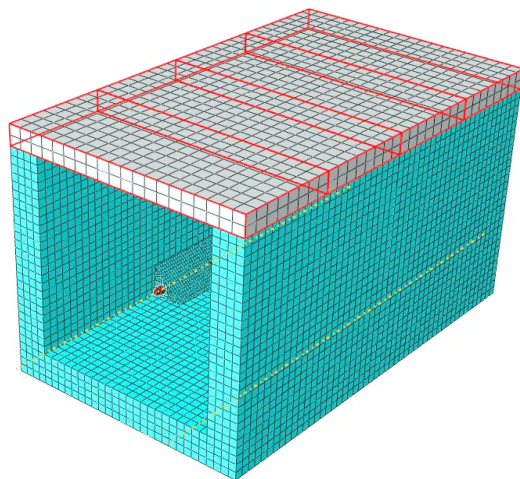


图 6 模型与网格划分

Fig. 6 Mesh generation of TCT

2.2 有限元模拟与试验结果对比

各工况加载点处荷载-位移曲线,接头处弯矩-转角和剪力-错动试验曲线与有限元模拟对比如图 7 所示。

受弯试验中弯矩-转角曲线的斜率表示接头的抗弯刚度,受剪试验中剪力-错动量曲线斜率表示接头的抗剪刚度,抗弯剪刚度综合反映了接头在外荷载作用下的变形大小和趋势。从图 7(a)~(d)可见,两组试件在开始加载阶段均处于弹性阶段,4 根钢棒比 2 根钢棒连接试件抗弯刚度,弯矩-转角曲线的抗弯刚度随着转角增大而减小,原因是随着转角增大,混凝土受压区高度减小,压应力增大,混凝土变形量增长速度加快,抗弯刚度减小。

从图 7(e)~(f)可见,随着荷载的施加,接头处剪力随错动量的增大而增大,剪力-错动量曲线切线的斜率随着错动量的逐渐增大而减小。原因是随着错动量增大,接头两侧上下错动,混凝土接触面积减小,压应力增大,混凝土变形量增长速度加快,剪切刚度减小。

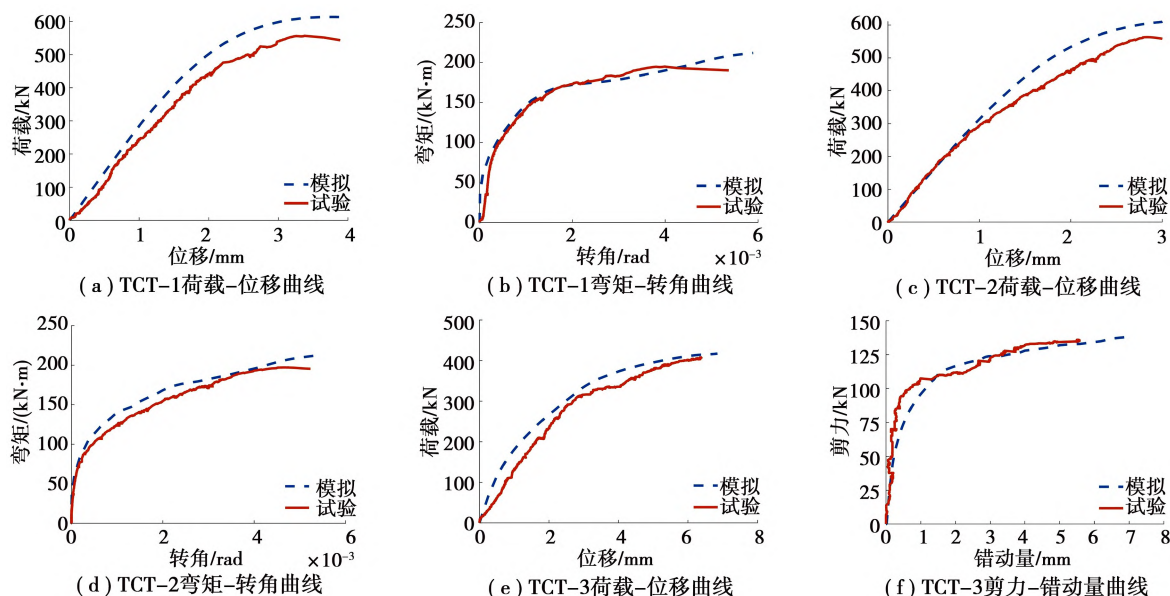


图 7 3 组试件试验结果与有限元结果对比

Fig. 7 Comparison between test and finite element results of three group of specimens

TCT-1、TCT-2、TCT-3 模拟计算得到的极限承载力,分别比试验结果大 8.9%、7.2%、1.1%。模拟与试验加载位移曲线在相同荷载作用下,试验加载位移比模拟要大,误差产生原因主要有预加载不充分、加载不居中等。模拟与试验弯矩转角曲线,在弹性阶段内相同弯矩作用下,模拟产生转角比试验转角小,误差产生原因主要有材料尺寸偏差、预紧力施加不精准及分配梁产生形变等。总体上看,有限元计算与试验结果的拟合性较好,证明有限元建模的正确性,为后文接头性能参数分析提供了基础。

2.3 管廊破坏试验

受弯试验中 TCT-1 和 TCT-2 试件破坏情况相似,背面靠近钢棒处出现大量裂缝,正面靠近钢棒处开始出现竖向裂缝,内部腋角裂缝向上蔓延,试件的极限承载力均为 560 kN 左右。图 8 以 TCT-1 为例,对管廊试件破坏现象与有限元模拟破坏结果进行对比。

受剪试验 TCT-3 试件加载至 356 kN 进入破坏阶段,背面底部混凝土碎裂脱落出现新裂缝,腋角处混凝土出现碎裂的前兆,正面底部裂缝往支座处蔓延,正面支座处出现局压破坏。加载至 401 kN 时腋角处混凝土被压碎,试件破坏,试件与有限元模拟的对比如图 9 所示。试件破坏形态与有限元模拟结果接近,说明有限元模型较好地模拟了管廊破坏过程。

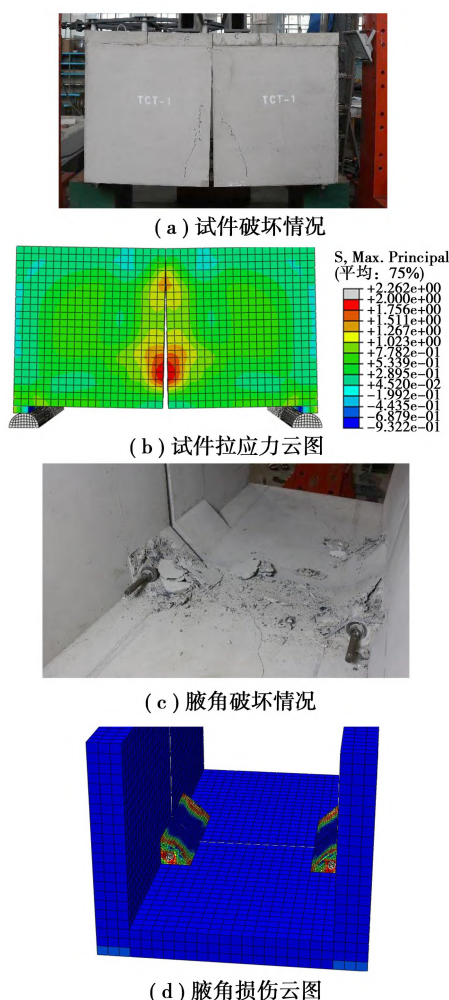


图 8 TCT-1 试件破坏试验和有限元模拟对比

Fig. 8 Comparison of failure test and finite element simulation of TCT-1

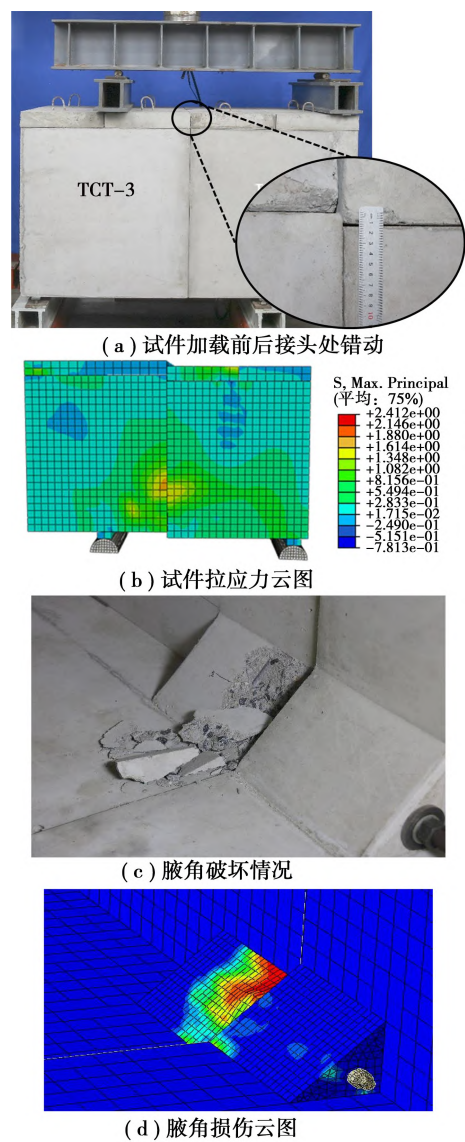


图 9 TCT-3 试件破坏试验和有限元模拟对比

Fig. 9 Comparison of failure test and finite element simulation of TCT-3

3 管廊接头性能有限元参数分析

3.1 接头参数设计

为揭示不同参数下管廊接头抗弯剪受力性能,选取管廊节段长度 L_1 、连接钢棒数量、预紧力值、腋角纵向长度 L_2 和边长 L_3 共 5 个参数作为影响因素,各参数表示意义如图 10 所示。试验设计 12 组不同参数组合(表 4 所示),利用组合表共进行 24 组受弯、受剪模拟计算试验。

3.2 接头参数计算分析

利用验证后管廊有限元模型,计算分析各参数对接头力学性能的影响规律和程度大小。

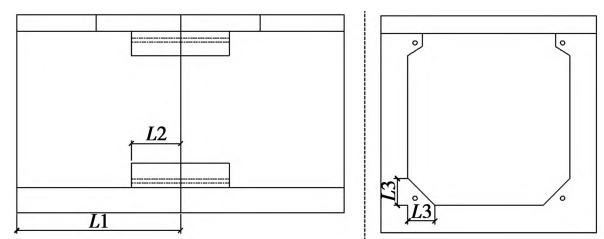


图 10 参数表示示意图

Fig. 10 Parameter representation schematics

表 4 设计参数组合

Table 4 Combination of design parameters

工况	钢棒数量	管廊节段长度/mm	钢棒预紧力/kN	腋角长度/mm	腋角边长/mm
1	2	1 000	10	300	150
2	4	1 000	10	300	150
3	2	1 000	40	300	150
4	2	1 000	70	300	150
5	2	1 000	100	300	150
6	2	800	10	300	150
7	2	1 200	10	300	150
8	2	1 400	10	300	150
9	2	1 000	10	200	150
10	2	1 000	10	400	150
11	2	1 000	10	300	175
12	2	1 000	10	300	200

3.2.1 钢棒数量

管廊接头在 2 根、4 根钢棒连接时的转角-弯矩曲线与错动量-剪力曲线对比如图 11、12 所示,当加载点处加载 3 mm 位移时,钢棒 mises 应力对比如图 13 所示(变形放大系数为 10)。

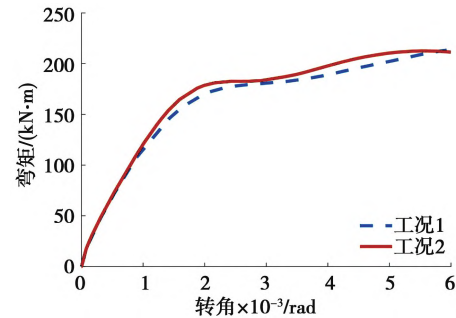


图 11 不同钢棒数量下弯矩-转角曲线

Fig. 11 Bending moment-angle curves with different bolt numbers

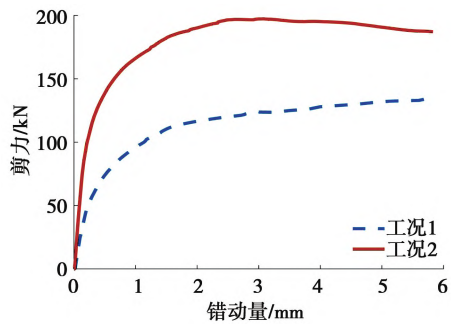


图 12 不同钢棒数量下剪力-错动量曲线
Fig. 12 Shearing force-relative displacement curves with different bolt numbers

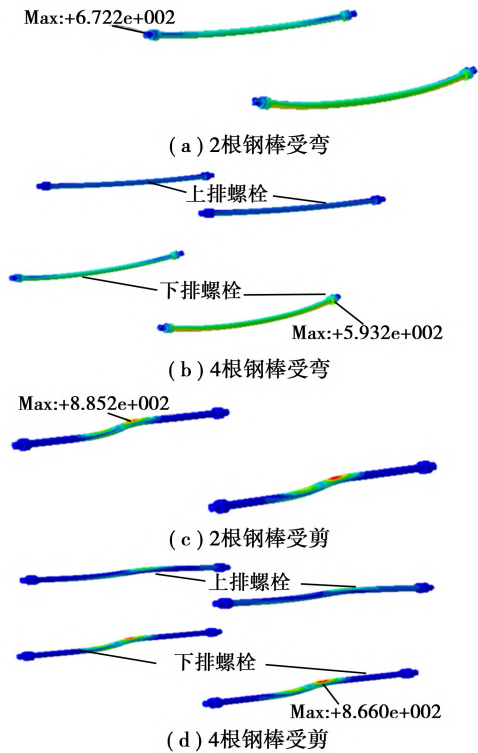


图 13 弯剪试验钢棒应力对比
Fig. 13 Bolt stress comparison in bending-shear test

由图 11 可见,4 根钢棒相比较于 2 根钢棒连接的管廊,上排钢棒受力小,因此在弹性阶段内抗弯刚度与承载力基本相同。由图 12 可见,4 根钢棒相对 2 根钢棒连接的管廊,上排钢棒分担了部分剪力,受剪破坏荷载提高 59.4%,在弹性阶段中,剪切刚度提高 102.1%。

由图 13 可见,抗弯模拟试验中 2 根与 4 根钢棒螺母处应力最大值分别为 672.2 MPa 和 593.2 MPa,4 根钢棒连接试件受弯试验,上排钢棒应力较小。抗剪模拟试验中,2 根与 4 根钢棒中部应力最大,分别为 885.2 MPa 和 866 MPa。

3.2.2 钢棒预紧力

沟道管廊接头在 10 kN、40 kN、70 kN、100 kN

预紧力下弯矩-转角曲线与剪力-错动量曲线对比如图 14、15 所示。

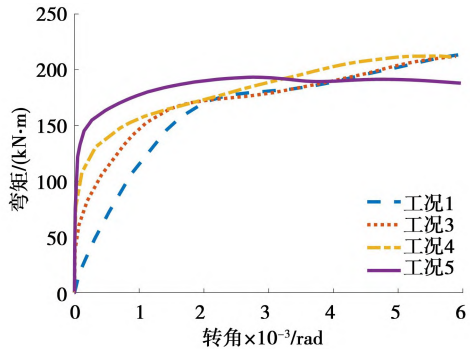


图 14 不同预紧力下弯矩-转角曲线
Fig. 14 Bending moment-angle curves with different pretension forces

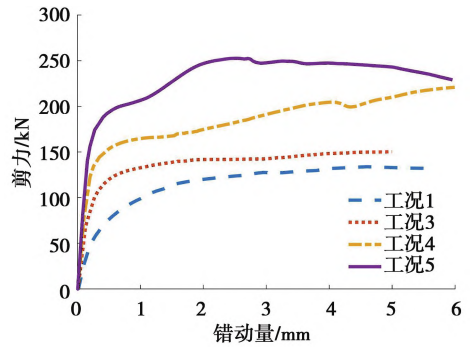


图 15 不同预紧力下剪力-错动量曲线
Fig. 15 Shearing force-relative displacement curves with different pretension forces

由图 14 可以看出,提高钢棒预紧力后,接头受弯承载力不变且会提前破坏,这是因为预紧力提高后,腋角处混凝土更易压碎。由弯矩-转角曲线数据可知,钢棒预紧力每提高 30 kN,抗弯刚度提高大约 $1.5 \times 10^5 \text{ kN} \cdot \text{m} / \text{rad}$ 。由图 15 可知,提高钢棒预紧力对接头受剪承载力与抗剪刚度有较大的提升,预紧力每提高 30 kN,抗剪刚度提高大约 160 kN/mm,模拟接头性能数据如表 5 所示。

表 5 不同预紧力下接头性能

性能指标	预紧力/kN			
	10	40	70	100
抗弯刚度/ ($\text{kN} \cdot \text{m} \cdot \text{rad}^{-1}$)	102 600	253 914	409 476	575 408
破坏剪力/kN	128.8	150.2	201.3	252
抗剪刚度/ ($\text{kN} \cdot \text{mm}^{-1}$)	201.76	368.85	533.98	695.58

3.2.3 管廊节段长度 L_1

沟道式管廊接头在 800 mm、1 000 mm、1 200 mm、1 400 mm 节段长度 L_1 下,转角弯矩变化曲线与错动量-剪力曲线对比如图 16、17 所示。

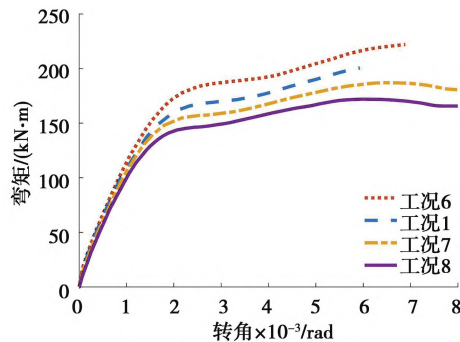


图 16 不同管廊节段长度下弯矩-转角曲线
Fig. 16 Comparison of bending moment-angle curves with different L_1

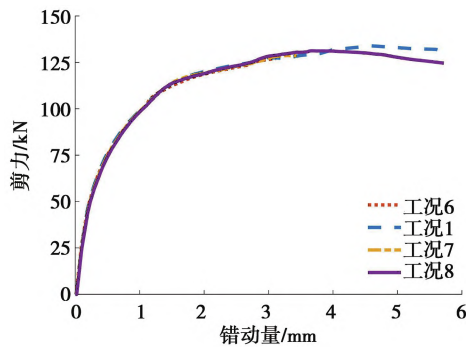


图 17 不同管廊节段长度下剪力-错动量曲线
Fig. 17 Shearing force-relative displacement curves with different segment lengths

由图 16 可知,管廊节段长度 800 mm 与 1 000 mm 接头破坏弯矩相同,1 200 mm 比 1 000 mm 试件破坏弯矩降低 11.7%,1 400 mm 比 1 000 mm 试件破坏弯矩降低了 19.7%。管廊节段长度对接头抗弯刚度影响较小,因为管廊节段长度越短,深梁的破坏形态越明显,使弯剪区段承受的弯矩变大,导致接头处出现相同的转角需要更大的弯矩。由图 17 可知,在抗剪试验中,管廊节段长度的改变不影响接头的抗剪承载力及刚度。

3.2.4 腋角长度 L_2

管廊接头在 200 mm、300 mm、400 mm 腋角长度 L_2 下,弯矩-转角和剪力-错动量曲线如图 18、19 所示。

缆线管廊通过腋角处钢棒进行连接,腋角长度对接头预压力施加范围和管廊整体性影响较大。由图 18 中可知,在钢棒的弹性工作范围内腋角长

度变短对接头抗弯刚度有一定的提高,因为连接钢棒随着腋角变短,根据 $\Delta l = NL/EA$ 可知,钢棒越短,单位伸长量所需要的力更大,表现为接头抗弯刚度越大。由图 19 中可知,腋角长度改变对抗剪承载力与刚度基本没有影响。

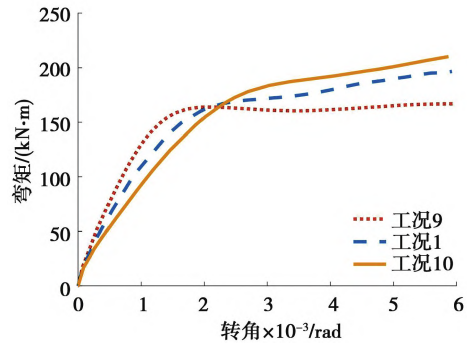


图 18 不同腋角长度下弯矩-转角曲线
Fig. 18 Comparison of bending moment-angle curves with different L_2

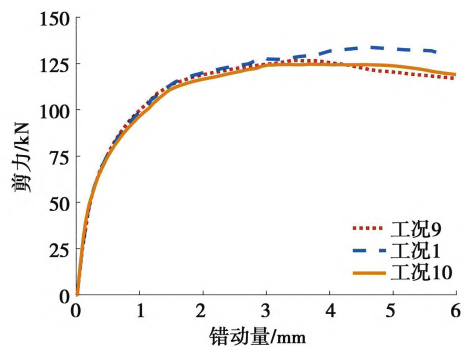


图 19 不同腋角长度下剪力-错动量曲线
Fig. 19 Shearing force-relative displacement curves with different haunch lengths

3.2.5 腋角边长 L_3

管廊接头在腋角边长 L_3 下,弯矩-转角和剪力-错动量曲线如图 20、21 所示。由图可见,增加腋角边长可以更好的发挥钢棒性能,明显提高接头

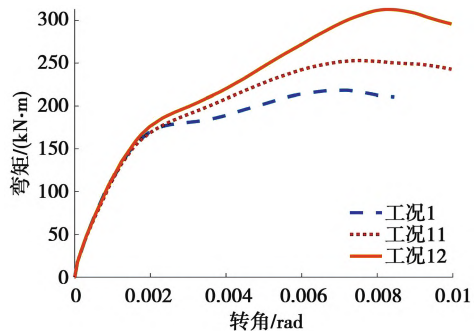


图 20 不同腋角边长下弯矩-转角曲线
Fig. 20 Bending moment-angle curves with different haunch side lengths

抗弯剪承载力,因此,可考虑利用高性能材料对管廊腋角处进行加强,进而提升接头力学性能。

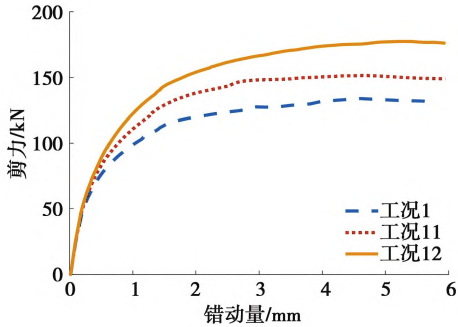


图 21 不同腋角边长下剪力-错动量曲线

Fig. 21 Shearing force-relative displacement curves with different haunch side lengths

4 UHPC 材料提升接头受力性能

UHPC 是新一代水泥基材料,以高抗压、高抗拉、高弹性模量、受拉应变硬化为主要特征,立方体抗压强度可达 150 MPa,其内部掺入钢纤维量在 2%附近,可将钢纤维与配筋合并分析,故有限元模拟中不对其单独建模。由于在弯剪试验中腋角处先破坏,可考虑在接头受力薄弱腋角处使用 UHPC 材料,对管廊连接性能进行提升。ABAQUS 中 UHPC 材料本构关系见文献[17],UHPC 材料属性如表 6 所示,混凝土塑性损伤模型如表 7 所示,腋角与管廊壁设为绑定约束,使二者之间不发生相对滑动。

表 6 UHPC 材料属性

Table 6 UHPC material attributes

材料	密度/ ($\text{kg} \cdot \text{mm}^{-3}$)	弹性模量 /MPa	泊松 比	抗压强 度/MPa
UHPC	2.8×10^{-9}	47 000	0.2	150

表 7 UHPC 损伤参数

Table 7 UHPC damage parameters

膨胀角/($^{\circ}$)	偏心率	f_{t0}/f_{c0}	K	粘性参数
40	0.1	1.16	0.667	0.005

沟道式管廊节段长度为 1 000 mm,预紧力为 10 kN 和腋角边长为 150 mm,接头腋角处使用 UHPC 优化前后,转角-弯矩与错动量-剪力曲线对比如图 22、23 所示。图 24 为 UHPC 优化前后腋角损伤对比图。

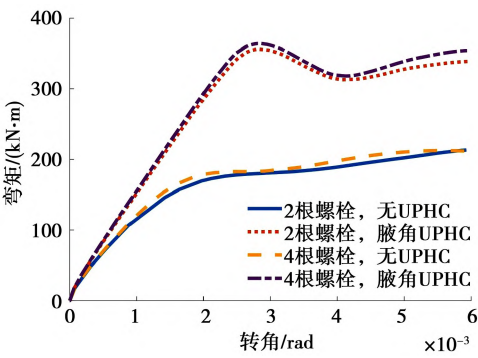


图 22 优化前后弯矩-转角曲线

Fig. 22 Bending moment-angle curves before and after optimization

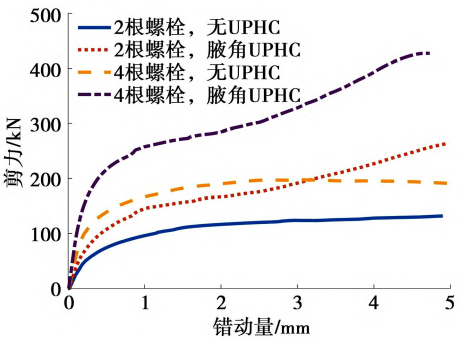


图 23 优化前后剪力-错动量曲线

Fig. 23 Shearing force-relative displacement curves before and after optimization

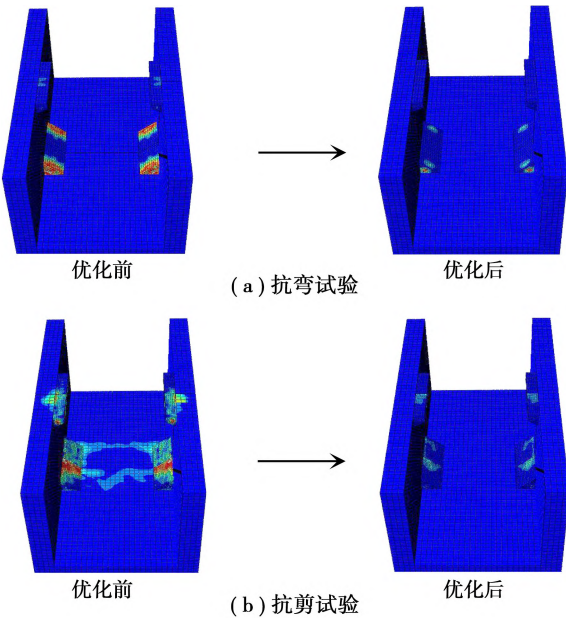


图 24 优化前后腋角损伤对比

Fig. 24 Comparison of haunch damage before and after optimization

从图 22、23 中可以看出,优化后接头刚度和承载力均得到明显提高,其中 2 根钢棒连接优化后抗弯承载力提高 79.6%,抗弯刚度提高 52.2%,抗剪承载力提高 104.8%,抗剪刚度提高 97.3%;4 根钢棒连接抗弯承载能力提高 83.6%,抗弯刚度提高 48.3%,抗剪承载能力提高 107.2%,抗剪刚度提高 93.4%。

从图 24 可明显看出,使用 UHPC 优化后管廊破坏程度大幅降低。这是由于 UHPC 具有较好的承拉能力,随着裂缝宽度的增大,抗拉承载力逐渐下降。UHPC 优化前后接头受力性能对比数据如表 8 所示。

表 8 UHPC 优化前后受力性能对比

管廊模型	性能指标			
	混凝土最大压应力 /MPa	混凝土最大拉应力 /MPa	钢筋最大应力 /MPa	腋角破坏现象
受弯-优化前	30.59	2.2	72.5	严重
优化后	107.4	10.4	81.2	轻微
受剪-优化前	34.2	2.0	300.3	严重
优化后	114.9	11.5	330.1	轻微

由表 8 可见,优化前腋角处混凝土受压应力超过 40 MPa 且破坏严重。优化后混凝土最大拉、压应力值大幅提高,但均未达到 UHPC 抗压强度 150 MPa,腋角处只有轻微破坏。模拟计算所得分析结论,后续计划通过试验进行测试验证。

5 结论

- (1) 弯剪试验中管廊试件经过开裂、屈服和破坏 3 个阶段,受弯试验中试件接头底部不断张开,受剪试验中接头出现明显上下错动。随着荷载增加,试件抗弯剪刚度均逐渐减小,直至丧失承载力。
- (2) 管廊接头参数对受力性能影响明显,加大钢棒预紧力、加长腋角长度和减小节段长度可提高接头抗弯刚度;加大钢棒预紧力、增加钢棒连接数量和加宽腋角边长可提高抗剪刚度。
- (3) 管廊受弯试验腋角远离接缝一侧混凝土被压碎,受剪试验腋角靠近接缝处混凝土破坏。弯

剪试验均为腋角破坏,说明管廊腋角处为接头受力薄弱处,应重点予以加强。

(4) 对管廊薄弱处腋角使用 UHPC 材料优化后,接头受力性能得到明显提升,其中抗弯剪承载力分别提升约 80%、105%,抗弯剪刚度分别提升约 50%、95%。

参考文献(References)

[1] 朱安邦,王灿,刘应明,等. 城中村浅埋式复合型缆线管廊规划与设计要点[J]. 中国给水排水, 2019, 35(16): 68-72. (Zhu Anbang, Wang Can, Liu Yingming, et al. Planning and design keys of shallow buried composite cable corridor of village in city[J]. China Water & Wastewater, 2019, 35(16): 68-72. (in Chinese))

[2] 崔龙飞,许大鹏. 缆线型综合管廊设计要点探讨[J]. 地下空间与工程学报, 2019, 15(3): 871-877. (Cui Longfei, Xu Dafeng. Discussion on key design points of cable utility tunnel[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2019, 15(16): 871-877. (in Chinese))

[3] 李少杰,俞明健,罗建晖,等. 城市地下物流专用通道与综合管廊的共建模式研究[J]. 地下空间与工程学报, 2021, 17(2): 319-324. (Li Shaojie, Yu Mingjian, Luo Jianhui, et al. Study on the co-construction mode of urban underground logistics special channel and comprehensive pipe gallery[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2021, 17(2): 319-324. (in Chinese))

[4] 中华人民共和国住房和城乡建设部,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 城市综合管廊工程技术规范(GB 50838-2015)[S]. 北京: 中国计划出版社, 2015. (Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China, General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China. Technical code for urban utility tunnel engineering(GB 50838-2015)[S]. Beijing: China Planning Press, 2015. (in Chinese))

[5] 胡翔,薛伟辰. 预制预应力综合管廊受力性能试验研究[J]. 土木工程学报, 2010, 43(5): 29-37. (Hu Xiang, Xue Weichen. Experimental study of mechanical properties of PPMT[J]. China Civil Engineering Journal, 2010, 43(5): 29-37. (in Chinese))

[6] 张朝鹏,李安强,张文举,等. 地下水位对某地下综

- 合管廊稳定性影响研究[J]. 地下空间与工程学报, 2021, 17(6): 1972-1979. (Zhang Chaopeng, Li Anqiang, Zhang Wenju, et al. Study on the stability of underground pipe gallery under different groundwater levels[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2021, 17(6): 1972-1979. (in Chinese))
- [7] 王雪亮, 王鹏宇, 王述红, 等. 预制预应力管廊接头抗弯力学研究[J]. 现代隧道技术, 2021, 58(1): 134-140, 167. (Wang Xueliang, Wang Pengyu, Wang Shuhong, et al. Study on the bending mechanics of precast prestressed utility tunnel joints[J]. Modern Tunnelling Technology, 2021, 58(1): 134-140, 167. (in Chinese))
- [8] 匡亚川, 姜厉阳, 刘胤虎, 等. 新型装配式双舱综合管廊节点的力学性能试验[J]. 工程科学学报, 2021, 43(11): 1522-1533. (Kuang Yachuan, Jiang Liyang, Liu Yinhu, et al. Experimental study of mechanical properties of joints in a new-type prefabricated double cabin utility tunnel[J]. Chinese Journal of Engineering, 2021, 43(11): 1522-1533. (in Chinese))
- [9] 仇文岗, 韩亮, 陈志雄, 等. 双仓综合管廊抗震性能模型试验研究[J]. 岩土工程学报, 2020, 42(1): 100-108. (Zhang Wengang, Han Liang, Chen Zhixiong, et al. Model tests on seismic performance of double-box underground utility tunnel[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2020, 42(1): 100-108. (in Chinese))
- [10] 王建, 李茂, 付伟庆. 多舱组合预制拼装预应力地下综合管廊有限元分析[J]. 特种结构, 2021, 38(3): 42-48. (Wang Jian, Li Mao, Fu Weiqing. Finite element analysis of fabricated precast prestressed underground multi-compartment utility tunnel[J]. Special Structures, 2021, 38(3): 42-48. (in Chinese))
- [11] 宋春芳, 王宇航, 魏奇科, 等. 钢筋混凝土叠合墙板接缝受剪性能试验研究[J]. 建筑结构学报, 2018, 39(增 2): 16-20. (Song Chunfang, Wang Yuhang, Wei Qike, et al. Test on shear performance of joint in composite reinforced concrete walls [J]. Journal of Building Structures, 2018, 39(Supp. 2): 16-20. (in Chinese))
- [12] 魏奇科, 王宇航, 王永超, 等. 叠合装配式地下综合管廊节点抗震性能试验研究[J]. 建筑结构学报, 2019, 40(2): 246-254. (Wei Qike, Wang Yuhang, Wang Yongchao, et al. Experiment study on seismic performance of joints in prefabricated sandwich structures of utility tunnels [J]. Journal of Building Structures, 2019, 40(2): 246-254. (in Chinese))
- [13] 田子玄. 装配叠合式混凝土地下综合管廊受力性能试验研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2016. (Tian Zixuan. Experimental research on force performance of precast concrete underground comprehensive municipal tunnel[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2016. (in Chinese))
- [14] 赵子龙. 现状道路缆线管廊设计要点分析[J]. 中国设备工程, 2021(13): 262-263. (Zhao Zilong. Analysis on design points of current road cable tunnel [J]. China Plant Engineering, 2021(13): 262-263. (in Chinese))
- [15] 李康宁. 缆线管廊与市政排水管道交叉处理方案探讨[J]. 城市道桥与防洪, 2019(9): 211-213, 218. (Li Kangning. Discussion on cross treatment scheme of cable trench and municipal drainage pipe [J]. Urban Roads Bridges & Flood Control, 2019(9): 211-213, 218. (in Chinese))
- [16] 张战廷, 刘宇锋. ABAQUS 中的混凝土塑性损伤模型[J]. 建筑结构, 2011, 41(增 2): 229-231. (Zhang Zhanting, Liu Yufeng. Concrete damaged plasticity model in ABAQUS[J]. Building Structure, 2011, 41(Supp. 2): 229-231. (in Chinese))
- [17] 管品武, 涂雅箐, 张普, 等. 超高性能混凝土单轴抗压本构关系研究[J]. 复合材料学报, 2019, 36(5): 1295-1305. (Guan Pinwu, Tu Yazheng, Zhang Pu, et al. A review on constitutive relationship of ultra-high-performance concrete under uniaxial compression and tension [J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2019, 36(5): 1295-1305. (in Chinese))